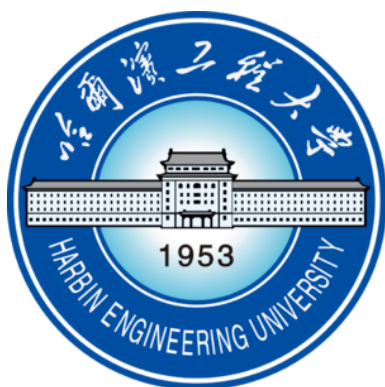




扬哥

哈尔滨工程大学

2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺哈尔滨工程大学 2018, 2019 年数分高代真题以及 2020 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司

扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 哈尔滨工程大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 哈尔滨工程大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 哈尔滨工程大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 哈尔滨工程大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 哈尔滨工程大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 哈尔滨工程大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	13
7 哈尔滨工程大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	15
8 哈尔滨工程大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	17
9 哈尔滨工程大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	19
10 哈尔滨工程大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	20
11 哈尔滨工程大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	21
12 哈尔滨工程大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	22
13 哈尔滨工程大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	23
14 哈尔滨工程大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	24
15 哈尔滨工程大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	25
16 哈尔滨工程大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	27
17 哈尔滨工程大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	29
18 哈尔滨工程大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	31
19 哈尔滨工程大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	32

1. 哈尔滨工程大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 满足 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{F} \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 的数域 $\mathbb{F}$ 有 ().
2. 有理数域上以 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 为根首项系数为 1 的不可约多项式是 ().
3. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_nx_1 \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_nx_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$
 的值为 ().
4. 若 A 为可逆阵, 则 $(A^{-1})^* = ()A$.
5. 若 V_1, V_2 为 3 维线性空间中两个不同的 2 维子空间, 则 $\dim(V_1 + V_2) = ()$.
6. 令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A^{n-1} \neq 0$, $A^n = 0$, 则 $V = \{f(A) | f(x) \in \mathbb{R}[x]\}$ 作为实数域上的线性空间其维数为 ().
7. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则线性方程组 $AX = b$ 任何向量 $b \in \mathbb{R}^m$ 都有解的充要条件为 ().
8. 若 A 为 3 阶实对称阵, 其特征值为 $-3, 1, 4$, 则当 t 满足 () 时, $tE + A$ 正定.
9. 令 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 的特征值为 $1, 2, 3, 4$, 则 $\text{tr}(A^2) = ()$.
10. 一切 n 阶幂等阵 ($A^2 = A$) 在复数域内按相似可分为 () 类.

二. 设 V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 5 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为其上的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 之下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} & & & & 1 \\ & & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & & \\ 1 & & & & \end{bmatrix}.$$

- (1) 求 V 的另一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$, 使 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为对角阵.
 - (2) 求 A^n .
- 三. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $R(A) = \{Ax | x \in \mathbb{R}^n\}$, $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = 0\}$. 若 A 与 A^2 有相同的秩. 求证:
- (1) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $A^2x = 0$ 同解.
 - (2) $\mathbb{R}^n = R(A) \oplus N(A)$.
- 四. 设 V 为数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间 ($n \geq 3$), $\mathcal{A}$ 为其上的线性变换, $\mathcal{A}^{n-2} \neq 0$, $\mathcal{A}^{n-1} = 0$. 求证: $\mathcal{A}$ 在 V 的某个基下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 五. (1) 求证任何一个正定矩阵 $A = B^2$, B 也为正定矩阵.
(2) 求证任何一个可逆实矩阵 $A = QP$, Q 为正定矩阵, P 为正交阵.

六. $\mathbb{F}$ 为数域, $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ($n \geq 1$): $A+B=E_n$, $AB=BA$, $A^2=A$, $B^2=B$. 求证存在一个可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} E_s & \\ & 0 \end{bmatrix}, P^{-1}BP = \begin{bmatrix} 0 & \\ & E_t \end{bmatrix}.$$

这里 $s+t=n$.

七. 设 A, B 为 n 阶方阵, A 为 n 阶幂零阵, 求证

$$|A+B|=|B|.$$

八. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 可逆. 求证矩阵方程 $AXA^T - X = 0$ 仅有零解的充要条件为 A 的任何两个特征值的乘积不为 1.

2. 哈尔滨工程大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 设 $f(x) = x^5 - 2x^4 + \frac{3}{2}x^3 - 3x^2 + \frac{1}{2}x - 1$, 则 $f(x)$ 的有理根是 ().
2. 多项式 $f(x) = x^3 + 5x - 10$ 在有理数上是 () (可约或不可约).
3. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$. A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $2A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} = ()$.
4. 对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 表示为初等对称多项式是 ().
5. 将矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 写成初等矩阵之积 ().
6. 设 $\alpha_1 = (1, 1, k)$, $\alpha_2 = (1, k, 1)$, $\alpha_3 = (k, 1, 1)$ 是线性无关的, 则 k 的取值为 ().
7. 二次型 $f(x, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围为 ().
8. $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)$ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)$ 下的坐标是 ().
9. 在 $\mathbb{R}^3$ 中与向量 $(1, 1, 2)$ 和 $(-1, 1, 0)$ 都正交的单位向量是 ().
10. 令 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 的特征值为 1, 2, 3, 4, 则 $\text{tr}(A^2) = ()$.

二. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 线性变换 $\mathcal{A}$ 定义为

$$\begin{cases} \mathcal{A}\alpha_1 = (1, 0, 0); \\ \mathcal{A}\alpha_2 = (3, 3, 2); \\ \mathcal{A}\alpha_3 = (3, 3, 1). \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 0, 0); \\ \alpha_2 = (1, 1, 0); \\ \alpha_3 = (1, 1, 1). \end{cases}$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵 B .

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量.

三. 设

$$V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \text{tr}(A) = 0\}, W = \{aE \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

(1) 求证 V 为 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间, 并求 $\dim V$.

(2) 求证 $\mathbb{R}^{n \times n} = V \oplus W$.

四. 设 4 元二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 + 2x_3x_4.$$

(1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的矩阵表达式 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = X^TAX$.

(2) 求 A 的特征值和特征向量.

(3) 求正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是对角阵.

(4) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的标准型.

五. 设矩阵 A 与 B 没有公共的特征根, $f_A(x)$ 是 A 的特征多项式, 证明:

(1) 矩阵 $f_A(B)$ 可逆.

(2) 矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解.

六. 设 A 是 n 阶正定阵, 求证: 存在唯一的正定阵 B , 使得

$$A = B^2.$$

七. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: $\mathcal{A}$ 是可逆的, 当且仅当 $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 也是 V 的基.

八. 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 为 n 维欧式空间 V 上的两个线性变换. 若对任意的 $\alpha \in V$, 有

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{B}\alpha) = (\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\alpha)$$

则 $\mathcal{A}V$ 与 $\mathcal{B}V$ 作为欧式空间是同构的.

3. 哈尔滨工程大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 多项式 $f(x) = 2x^3 + 4x^2 + 6x + 1$ 在有理数上是 () (可约或不可约).
2. 设 A 和 B 均为 n 阶方阵, A^* 与 B^* 分别为它们的伴随矩阵, $|A| = 2$, $|B| = -3$, 则 $|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| = ()$.
3. 设 3 阶方阵 A 按下列分块为 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 且 $|A| = 5$, 又设 $B = (A_1 + 2A_2, 3A_1 + 4A_3)$, 则 $|B| = ()$.
4. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 的秩为 2, 则 $t = ()$.
5. 若实对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $x^T Ax$ 的规范型为 ().
6. $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)$ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)$ 下的坐标是 ().
7. 设 3 阶方阵 A 的三个特征值 1, 2, -2, 矩阵 B 与 A 相似, 则 B 的伴随矩阵 B^* 的三个特征值为 ().
8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为 ().
9. $\mathbb{R}^3$ 中的子空间 $V_1 = L(\alpha)$, 其中 $\alpha = (1, 1, 1)$, 则 $V_1^\perp = ()$.
10. 特征值为 1, 1, 1, 1 的一切 4×4 复数矩阵在复数域内按相似可分为 () 类.

二. 已知实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & y \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

问:

- (1) x, y 为何值时, A 合同于 B ?
- (2) x, y 为何值时, A 相似于 B ?

三. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

且 A 与 B 相似.

- (1) 求 α 和 β 的值.
- (2) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

四. 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1).$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.
- (2) 设 $\alpha = (1, 0, -2)$, 求 $\mathcal{A}\alpha$ 在基 $\alpha_1 = (2, 0, 1)$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)$, $\alpha_3 = (-1, 0, 2)$ 下的坐标.
- (3) $\mathcal{A}$ 是否可逆? 若可逆, 求 $\mathcal{A}^{-1}$, 若不可逆, 说明原因.

五. 分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}$$

为正定矩阵, 其中 B^T 是 B 的转置. 证明:

(1) A 可逆.

(2) $D - B^T A^{-1} B$ 也是正定.

六. 给定数域 P 上的分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 其中 A 为 $m \times n$ 的矩阵, B 为 $k \times l$ 的矩阵, 证明:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(M).$$

注: $\text{rank}(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

七. 设 A 是半正定矩阵, 证明存在唯一的半正定矩阵 B 使得

$$A = B^2.$$

八. 设 V 为 n 维欧式空间, 求证:

(1) 对 V 中每个线性变换 $\mathcal{A}$, 都存在唯一的共轭变换 $\mathcal{A}^*$, 即存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}^*$, 使得对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta).$$

(2) $\mathcal{A}$ 为对称变换当且仅当 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$.

(3) $\mathcal{A}$ 为正交变换当且仅当

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{E}.$$

其中 $\mathcal{E}$ 是 V 上的恒等变换.

4. 哈尔滨工程大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 三阶行列式有两个元素为 4, 其余为 ± 1 , 则此行列式可能的最大值为 ().
2. $\gamma_1, \gamma_2, \alpha, \beta$ 皆为三维列向量, $A = (\alpha, 2\gamma_1, 3\gamma_2)$, $B = (\beta, \gamma_1, 2\gamma_2)$ 且 $|A| = 18$, $|B| = 4$, 则 $|A - B| = ()$.
3. 三阶方阵 A 的特征值为 1, -1 , 2, 则 $A^2 + 4A^{-1}$ 的特征值 ().
4. 若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f^{(k)}(x)$ 的 s 重因子, 且 $p(x) \nmid f(x)$, 那么 $p(x)$ () $f(x)$ 的 $s+k$ 重因子.
5. $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 9 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 2b & 0 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵, 则 a 与 b 的关系式为 ().
6. 设 $\mathbb{R}^2$ 中的内积为 $(\alpha, \beta) = \alpha' A \beta$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在此内积之下的度量矩阵为 ().
7. 令 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 的特征值为 1, 2, 3, 4, 则 $\text{tr}(A^2) = ()$.
8. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在矩阵方程 $AX = B$ 有解的充要条件为 ().
9. 设 A 为正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 则 A 必有特征值为 ().
10. 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, k)$, $\alpha_2 = (1, k, 1)$, $\alpha_3 = (k, 1, 1)$ 是线性无关的, 则 k ().

二. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 3b & 1 \end{pmatrix}.$$

B 是三阶非零方阵, 且 $AB = O$, 求 a, b 以及 B 的秩.

三. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实方阵, 证明:

- (1) 若 B 正定, 则 AB 的特征值皆大于 0.
- (2) 若 B 正定, 且 $AB = BA$, 则 AB 正定.

四. A 为 n 阶方阵, 如果 $A^2 = A$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

五. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

试求 A^n .

六. 设 A 为 n 阶实方阵, 已知 A 的特征值全为实数, 且

$$AA^T = A^T A.$$

证明: A 必为对称矩阵.

七. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 3b & 1 \end{pmatrix}.$$

B 是三阶非零方阵, 且 $AB = O$, 求 a, b 以及 B 的秩.

八. 设 A, B 为 n 元实对称矩阵, 且 B 正定, 求证: 存在一个实可逆阵 P 使得 P^TAP 和 P^TBP 同时为对角阵.

5. 哈尔滨工程大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 设 $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$, $g(x) = x^4 - 4\sqrt{2}x^3 + 6x^2 + 4\sqrt{2}x + 1$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首 1 最大公因式为 ().

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 5 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 5 \end{vmatrix}$ 中, 第一行元素代数余子式之和为 ().

3. $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 8 & 0 & 4 \\ -10 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2015} = ()$.

4. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 2$, 则 A^* 为 A 的伴随阵, 若 $M = \begin{pmatrix} A^2 + 3A^* & 2A^* \\ A & 0 \end{pmatrix}$, 则 $(M^{-1})^* = ()$.

5. 多项式空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 上定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, 则 $\mathbb{R}[x]_2$ 的一组标准正交基为 $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = ()$.

6. 线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中,

$$\text{基 (1): } A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{基 (2): } B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则在基 (1) 与基 (2) 下有相同坐标的矩阵的为 $k = ()$ (k 为任意常数).

7. 设 A 为 3 阶半正定阵, 向量 α, β 线性无关, 若 $\alpha^T A \alpha = \beta^T A \beta = 0$, 且 $\text{tr}(A) = 2$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 经正交变换 $x = Py$ 化成的标准型为 ().

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $3A^8 - 9A^7 + 6A^6 + A^5 - 3A^4 + 2A^3 + 2A - E = ()$.

9. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $-1, -2, -2$, 则 $\left| \left(\frac{1}{2}A \right)^* \right| = ()$.

6. 哈尔滨工程大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 当 a, b 满足 () 时, 多项式 $f(x) = x^4 + 4ax = b$ 有重根.

2. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 \end{vmatrix}$$
 的值为 ().

3. 设 A 为 n 阶反对称阵, α 是 n 维单位列向量, 则 $\alpha^T(A - E)\alpha = ()$.

4. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 的秩为 4, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 ().

5. 已知向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则方程组 $AX = \beta$ 的通解为 ().

6. 线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中,

$$\text{基 (1): } A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

到

$$\text{基 (2): } B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

的过渡矩阵为 ().

7. 当 a 满足 () 时, 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2$ 正定.

8. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 的约当标准型为 ().

9. 设 A 为 3 阶奇异阵, $A + E$ 的行向量组线性相关, 秩 $(A + 2E) = 2$, 则 $|A + 3E| = ()$.

10. 在向量空间 $\mathbb{R}^2$ 中规定内积 (不一定是标准内积) 后得到欧式空间 V , 且 V 的基 $\alpha_1 = (2, 1)$, $\alpha_2 = (3, 2)$ 的度量矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 17 \end{bmatrix}$, 则基 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ 的度量矩阵为 ().

二. 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的三维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 的一个线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一组基,

$$\mathcal{A}(\alpha_1) = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3,$$

$$\mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3,$$

$$\mathcal{A}(\alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值, 特征向量.
- (3) 求 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角阵.

三. 设 A 为 n 阶方阵 ($n > 1$), 求证:

- (1) 若 $r(A) = 1$, 则存在 n 行 1 列矩阵 B 和 1 行 n 列矩阵 C 使 $A = BC$.
- (2) 若 $r(A) = 1$, 且 $\text{tr}A = 1$ 则 $A^n = A$.

四. 设

$$V = \{A \mid \text{tr}A = 0, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}.$$

- (1) 求证: V 按通常的矩阵加法和数乘构成实数域上的线性空间.
- (2) 求 $\dim V$, 找出 V 的一组基, 并用基的定义说明找出矩阵是 V 的基.

五. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)$, $\alpha_2 = (3, a+4, 2a+5, a+7)$, $\alpha_3 = (4, 6, 8, 10)$, $\alpha_4 = (2, 3, 2a+3, 5)$. 当 a, b 如何取值时 $\beta = (0, 1, 3, b)$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示?

六. 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间.

- (1) 判断命题“若 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, $V_2 \cap V_3 = \{0\}$, $V_3 \cap V_1 = \{0\}$ 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 为直和”是否正确, 若正确给出证明, 若不正确举出反例.
- (2) 判断命题“若 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, $V_3 \cap (V_1 + V_2) = \{0\}$ 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 为直和”是否正确, 若正确给出证明, 若不正确举出反例.

七. 设 n 阶实对称阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足 $1 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n < 2$, 求证: 对任意零实向量 X 总有

$$X^T X < X^T A X < 2X^T X.$$

八. 求证: 在 n 维欧式空间中, 两两夹角成钝角的元素不多于 $n+1$ 个.

7. 哈尔滨工程大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 若 P 为包含 $\mathbb{Q}$ 和 $\sqrt{3}$ 的最小数域, 则 P 视为 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间其维数是 ().
2. 若 $f(x)$ 为数域 P 上的不可约多项式, 则 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的关系是 ().
3. 若 A 为奇数阶反对称阵, 则 $|A| = ()$.
4. 设 A 为方阵, 且 $A^3 = 0$, 则 $(E - A)^{-1} = ()$.
5. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \in \mathbb{R}^5$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_5, \alpha_5 + \alpha_1$ 的线性相关性是 ().
6. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq ()$.
7. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, $\ker \mathcal{A} = 0$, 则 $\mathcal{A}$ 为 () 线性变换.
8. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 可逆, 则 AB 与 BA 的关系是 ().
9. 若 A, B 为同阶正交阵, 且 $|AB| = -1$, 则 $|A + B| = ()$.
10. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, $r(A) = n$, 则 n 元二次型 $X^T(A^T A)X$ 正定性为 ().

二. 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的三维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (1) 求 V 的另一个基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 使 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵 B 为对角阵.
- (2) 求 A^k .

三. 对齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

- (1) 求其中一个基础解系.
- (2) 求其向量形式的通解.

四. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换,

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})^2 = \mathcal{A} + \mathcal{B}, \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, \mathcal{B}^2 = \mathcal{B}.$$

求证: $\mathcal{A}\mathcal{B} = 0$.

五. 设 $\mathcal{A}$ 为数域 P 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $f_1(x), f_2(x)$ 为 $P[x]$ 中两个互素的多项式, $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 求证:

$$\ker f(\mathcal{A}) = \ker f_1(\mathcal{A}) \oplus \ker f_2(\mathcal{A}).$$

六. 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 的线性变换,

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}.$$

求证:

(1) $V = \mathcal{A}(V) \oplus \ker \mathcal{A}$.

(2) 存在 V 的一个基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 在此基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 $A = \text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}$ (对角线为 $1, \dots, 1, 0, \dots, 0$ 的对角阵).

七. 设 A 为 n 阶方阵, λ_0 为 A 的特征值. 此时我们称 $n - r(\lambda_0 E - A)$ 为 λ_0 的几何重数, λ_0 作为 A 的特征多项式 $|\lambda E - A|$ 之根的重数称为 λ_0 的代数重数. 求证: λ_0 的几何重数不超过其代数重数.

八. 设 A, B 为 n 阶实对称阵, 且 A 正定, 求证: 存在一个可逆矩阵 P 使得 $P^T A P$ 和 $P^T B P$ 同时为对角阵.

8. 哈尔滨工程大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $(x-1)^2 | Ax^4 + Bx^2 + 1$, 则 $A+B = (\quad)$.

2. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{vmatrix} = 0$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 = (\quad)$.

3. 若方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1; \\ x_2 - x_3 = a_2; \\ x_3 - x_4 = a_3; \\ x_4 - x_5 = a_4; \\ x_5 - x_1 = a_5. \end{cases}$ 有解, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = (\quad)$.

4. 若 3 阶可逆阵 A 交换 1, 3 行得 B , 则 $AB^{-1} = (\quad)$.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4(x-5)^5(x-6)^6 + x + 1$ 则 $f(A) = (\quad)$.

二. (15 分) 设

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix}$$

(1) 当 $y = z$ 时, 计算 D_n .

(2) 当 $y \neq z$ 时, 计算 D_n .

三. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为一组 n 维向量, 求证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件为任意 n 维向量均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

四. (15 分) 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0, AC = CA$. 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

五. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求证:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 2^{n-1}n & 2^{n-3}n(n-1) \\ 0 & 2^n & 2^{n-1}n \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

六. (15 分) 设 A 为 n 阶正交阵.

(1) 求证: 对任意的 n 维列向量 X , 有 $\|AX\| = \|X\|$.

(2) 若 λ 为 A 的一个特征值, 求证: $|\lambda| = 1$.

七. (15 分) 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的 3 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是空间 V 的一组基, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$.

(1) 求证: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是空间 V 的基.

(2) 求基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

(3) 求 $\gamma = 3\alpha_1 + \alpha_2 - 4\alpha_3$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

八. (15 分) 用正交线性替换化二次型为标准型, 并判断

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1$$

为何种几何曲面? 其中 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$.

九. (15 分) 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, $f(0)$ 与 $f(1)$ 均为奇数, 求证: $f(x)$ 不能有整数根.

十. (10 分) 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的一个线性变换, $\text{Im}(\mathcal{A})$ 与 $\ker \mathcal{A}$ 分别为线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域和核空间, 求证:

$$\text{Im}(\mathcal{A}) \oplus \ker \mathcal{A} = V$$

的充分必要条件为

$$\ker \mathcal{A} = \ker \mathcal{A}^2.$$

9. 哈尔滨工程大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 求 $\begin{vmatrix} x & 0 & x & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = (\quad).$

2. 设 $f(x)$, $g(x)$ 的最大公因式为 $x+1$, 最小公倍式为 $(x+1)^2(x+2)(x+3)$. 则 $f(x)g(x) = (\quad).$

3. 关于互素问题, 忘记了.

4. 求逆矩阵的问题, 忘记了.

5. 复数域上特征值全为 1 的 4 阶方阵, 按相似分为 $(\quad)$ 类.

二. 求证

$$\begin{vmatrix} \cos a & 1 & & & \\ 1 & 2 \cos a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 2 \cos a & 1 \\ & & & 1 & 2 \cos a \end{vmatrix} = \cos na.$$

三.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}.$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同, $AB = BA$, 证明: B 为对角矩阵.

四. 方阵 A 交换 2, 3 行得 B , B 交换 2, 3 列得 C . 求证: A 与 C 相似且合同.

五. 求证:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

是正定的.

六. 证明: B 的列向量是方程组 $AX = 0$ 的解的充要条件是 $AB = 0$, 这里 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵.

七. $V = \{B \text{ 为二阶矩阵} | AB = BA\}$, 这里

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 V 的基并将 A^{-1} 用 V 的一组基线性表示.

八. 纯计算题, 求向量组的秩, 极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示.

九. 忘记了.

十. n 维线性空间中的线性变换 $\mathcal{A}$ 的属性特征值 λ_0 有 k 个线性无关的特征向量, 求证: $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 的重数至少为 k .

10. 哈尔滨工程大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$2\xi(f(b) - f(a)) = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

3. 设

$$f(x) = e^{x^2} \sin x.$$

求 $f^{(2012)}(0)$.

4. 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内存在二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f(c) > 0$, 其中 $a < c < b$, 则在 (a, b) 至少存在一点 ξ 使

$$f''(\xi) < 0.$$

5. 计算

$$\int_a^{a+1} (a+x)^2 (a-x)^{10} dx.$$

6. 证明: 函数级数

$$\sum_{n=1}^x \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right).$$

7. 计算

$$\iiint_V z^2 dx dy dz.$$

其中 V 是由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$ 所确定的立体.

8. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f''(x) < 0$, 证明不等式

$$\int_a^b f(x) dx \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

9. 设 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针, 求积分

$$I = \oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + y^2}.$$

10. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续一阶导数且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f^2(x) + (f'(x))^2) dx = 1.$$

证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

$$(2) \forall x \in \mathbb{R}, f(x) < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

11. 哈尔滨工程大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^3} - 1 - x^3}{\sin^6 2x}.$$

2. 确定实数 a 使得函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^a - 1}{x}, & x > 0; \\ 1, & x < 0. \end{cases}$$

连续.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x)dx = f(\xi).$$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$$

的敛散性.

5. 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 试将累次积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y)dy$$

交换积分次序.

6. 计算

$$I = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy.$$

其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $0 \leq z \leq h$ 部分的下侧.

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(x)$ 的每一个零点都是简单零点, 即若 $f(x_0) = 0$ 则 $f'(x_0) \neq 0$. 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上只有有限个零点.

8. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 可积且绝对可积满足条件 $f(x + \pi) = -f(x)$. 试证明函数在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数的偶数项系数全为 0.

9. 求积分

$$I = \iint_D |x - y^2| dxdy.$$

其中 $D \in \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$.

10. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$$

的和函数在 $(0, \infty)$ 上连续且具有任意阶连续导数.

12. 哈尔滨工程大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3^x - x \ln 3}{2^x - x \ln 2} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

2. 计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

3. 对于 $x > 0$, 证明不等式

$$\int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t dt \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

4. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)(n+3) \cdots (2n)}.$$

5. 计算积分

$$\iint_S (\sin^4 x dy dz + e^{|z|} dz dx + z^2 dx dy).$$

其中 S 为半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 定向为上侧.

6. $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续有界, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在. 证明存在数列 $x_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 使得

$$f'(x_n) = 0.$$

7. 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1-x^2} dx.$$

收敛.

8. 计算

$$\oint_l \frac{x}{x^2 + y^2} dy - \frac{y}{x^2 + y^2} dx.$$

其中 l 是由 $y = x^2 - 1$ 与 $y = x + 1$ 所围成区域的边界, 沿逆时针方向.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 ($b > a > 0$), $f(a) \neq f(b), \dots$

10. 设函数 $u(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶连续可导, 且满足

$$u''(x) = \frac{u^2(x)}{x^2} + 1.$$

证明:

(1) 要么 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x)$ 存在有限, 要么 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = +\infty$.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x u'(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = 0$.

13. 哈尔滨工程大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \cos t) dt}{\frac{1}{3}x^3}.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{tf(x)}{t^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

3. 计算

$$\iint_S 4zxdydz - 2yzdzdx + (z - z^2)dx dy.$$

其中 S 是 $yo z$ 平面上的曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq 2$) 绕 oz 轴旋转一周所成的曲面的下侧.

4. 若 $n \geq 1$ 及 $x \geq 0, y \geq 0$. 证明不等式:

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n.$$

5. 计算积分

$$\iint_S xzdydz + (x^2 - z)ydzdx - x^2zdx dy.$$

其中 S 是旋转抛物面 $x^2 + y^2 = a^2z$ ($a > 0$) 取 $0 \leq z \leq 1$ 部分, 下侧为正.

6. 设 $y = f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, 且对任意 $x \in [0, 1]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + n) = 0$ (n 为正整数), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

7. 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$$

的收敛域及和函数.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(x)$ 的每一个零点都是简单零点, 即若 $f(x_0) = 0$ 则 $f'(x_0) \neq 0$. 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上只有有限个零点.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二次可微, 且 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$. 证明:

$$|f'(x)| \leq 2.$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负且三阶可导, 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有两个不同的实根. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f^{(3)}(\xi) = 0.$$

14. 哈尔滨工程大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求不定积分

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

3. 利用有上界的非空数集必有上确界证明: 单调增加的有界数列必有极限.

4. 求

$$I = \int \frac{1}{\ln x} dx \quad (b > a > 0).$$

5. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z - z + xy = 3$ 所确定, 求

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$$

6. 求

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0; \\ x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

的傅里叶级数.

7. 证明: $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 但在 $(a, 1)$ ($a > 0$) 上一致连续.

8. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, $f(1) + f(3) = 0$. 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 3)$, 使

$$f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$$

成立.

9. 设有半球体 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0$, Ω 内任意一点的密度 $\rho = 0$. 求:

(1) 此半球体的质量.

(2) 此半球体的重心.

10. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$$

的收敛区间及和函数.

11. 设 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 试证明:

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

其中 C 是 D 的边界, $\vec{n}$ 是 C 的外法向单位向量.

12. 设

$$l(y) = \int_1^{+\infty} y e^{-yx} dx.$$

证明:

(1) 对任意的 $b > a > 0$, $l(y)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(2) 在任意区间 $[0, b]$ 上 $l(y)$ 不一致收敛.

15. 哈尔滨工程大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{\cos x - 1} = (\quad)$.
2. $\text{grad}(xy^2z) |_{(x,y,z)=(1,1,1)} = (\quad)$.
3. 曲面 $x^2 + 2y^2 + z^2 - 10 = 0$, 在点 $(1, 2, 1)$ 处的法线方向为 $(\quad)$.
4. 函数 $f(x, y, z) = xyz^2$ 在 $(1, 1, 1)$ 点沿 $(1, 1, 1)$ 方向的方向导数为 $(\quad)$.
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} (x-1)^{3n}$ 的收敛半径为 $(\quad)$.
6. 设 $F'(x) = f(x)$, 则 $e^{F(\sin x)} = (\quad)$.
7. $(xe^x)^{(100)} = (\quad)$.
8. $\text{div}(x, xy, xyz) = (\quad)$.
9. $\sup(\sin x) = (\quad)$.
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^5}$ 收敛, 则 $p \in (\quad)$.

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $f(x) = -x$, $x \in (0, \pi]$ 展开为余弦傅里叶级数时, 其和在 $x = -\pi$ 点的值为 $(\quad)$.
A. $-\pi$ B. π C. 0 D. 1
2. $\int_0^x te^t dt = (\quad)$.
A. te^t B. $te^t - e^t$ C. e^t D. t
3. 设 $f(x, y)$ 在 $[0, 1; 0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 等于 $(\quad)$.
A. $\int_y^{\sqrt{y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$
B. $-\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$
C. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$
D. $\int_y^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$
4. 设函数 $f(x, y) = x^6 + 2x^3y + x^2 + 2x + y^2 + 3$, 则 $\frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y} = (\quad)$.
A. $12 - \pi$ B. 1π C. $6x^5$ D. $6 \cdot 5 \cdot 4x^3 - 12y + 2x^3 + 2y$
5. 设 $f(x, y) = |x| - |y|$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 $(\quad)$.
A. 偏导数存在, 不连续
B. 连续, 偏导数不存在
C. 偏导数存在, 但不可微
D. 可微

三. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^3}{n^4} + \frac{2^3}{n^4} + \cdots + \frac{n^3}{n^4} \right).$$

四. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^4 dt}{x^5}.$$

五. 隐函数由

$$\begin{cases} x + e^y - e^z = 0; \\ x^2 + y + z = 1. \end{cases}$$

确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 在 $x = 0$ 处的值.

六. 将

$$x^2 \sin(x-1)$$

展开为 x 的幂级数.

七. 计算

$$\iint_S xy dy dz + yz dx dz + xz dx dy.$$

其中 S 为如下正方体 V 的边界 (方向向外) $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$.

八. 求函数

$$f(x, y, z) = x - 2y + 2z$$

在限制条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的条件极值.

九. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛, 其中 $w_n = \sum_{k=j_{n-1}+1}^{j_n} u_k$, $n = 1, 2, \dots$, $j_0 = 0$, $j_0 < j_1 < \dots$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq p \leq j_n - j_{n-1}} \left| \sum_{k=j_{n-1}+1}^{j_{n-1}+p} u_k \right| = 0,$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

16. 哈尔滨工程大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求定积分

$$\int_1^2 x \ln x dx.$$

2. 求函数

$$y = x^3 e^x$$

的 100 阶导数.

3. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n-2}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} \right).$$

4. 证明在闭区间 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续的函数, 在闭区间 $[a, b]$ 上有界.

5. 讨论

$$f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} \quad (x > -1)$$

的单调性, 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

6. 计算二重积分

$$\iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

其中 D 为 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$ 在 1, 2, 3 象限部分.

7. 将

$$f(x) = \begin{cases} x + \pi, & x \in [-\pi, 0); \\ x, & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 并求该傅里叶级数在 $x = \pi$ 点处的和.

8. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!} x^{n-1}$$

的收敛范围, 并利用其求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}$$

的和.

9. 讨论 p, q 为何值时, 级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^q (\ln n) (\ln \ln n)^p}$$

收敛, 并简单说明理由.

10. 说明当二元函数 $F(u, v)$ 满足怎样条件时, 由

$$F(xy, z - 2x) = 0$$

可唯一确定可微隐函数 $z = z(x, y)$, 并求该隐函数的全微分.

11. 改变二次积分

$$\int_0^1 dy \int_{1-y}^1 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{y-1}^1 f(x, y) dx$$

的积分次序.

12. 讨论分片函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 + y^2)}{\sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

的可微性.

13. 设 l 是单连通区域 σ 的边界, $\mathbf{n}$ 是 l 的外法线方向, $\mathbf{r}$ 是 l 上动点 (x, y) 到一定点 (x_0, y_0) 的向量, r 是从 l 上动点 (x, y) 到一定点 (x_0, y_0) 的距离. 证明: 当 (x_0, y_0) 在 σ 外时,

$$\oint_l \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds = 0.$$

当 (x_0, y_0) 在 σ 内时,

$$\oint_l \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds = 2\pi.$$

14. 将 $x \int_0^x \sin t^3 dt$ 展开为 x 的幂级数, 并利用此结果求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \sin t^3 dt}{x^5}.$$

15. 求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 2$ 的交线到原点的最短距离.

17. 哈尔滨工程大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{6x^2+1}}$$

的值.

2. 利用单调有界数列必有极限, 证明:

$$y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

存在.

3. 求不定积分

$$I = \int \sqrt{x^2 + a^2} dx$$

的值.

4. 已知

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

求 $f'(0)$, $f''(0)$, $f'''(0)$ 的值.

5. 利用格林公式计算曲线积分

$$\int_l e^x [(1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy].$$

其中 l 为区域 $0 < x < \pi$, $0 < y < \sin x$ 的边界.

6. (1) 叙述数列的柯西收敛原理.

(2) 利用该原理证明数列

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{2^k} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

为收敛列.

7. 设函数 $f(x)$ 可导, 且有

$$g(x) = \int_0^x y f(x-y) dy.$$

求 $g''(x)$ 的值.

8. 设

$$\frac{\partial u}{\partial x} u = f\left(xy^2, \frac{x}{y}\right).$$

其中 f 具有连续的二阶偏导数. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 的值.

9. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 点的邻域中连续, $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 有界, 但在 $(0, 0)$ 点处不可微.

10. 求出由抛物线 $y^2 = px$, $y^2 = qx$ ($0 < p < q$) 以及双曲线 $xy = a$, $xy = b$ ($0 < a < b$) 所围成区域的面积.

11. 将以下函数展开为正弦级数:

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{\pi x}{l}, & 0 < x < \frac{l}{2}; \\ 0, & \frac{l}{2} < x < l. \end{cases}$$

12. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $b > a > 0$, $f(a) \neq f(b)$. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

微信公众号: 数学考研资料

18. 哈尔滨工程大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin mx}{\sin nx} \quad (m, n \neq 0).$$

2. 利用单调有界准则证明数列 $\{y_n\}$ 的极限存在, 其中 $a > 0$,

$$y_1 = \sqrt{a}, y_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, \dots, y_n = \sqrt{a + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a}}}}.$$

3. 求

$$I = \int \sqrt{x^2 + a^2} dx \quad (a \neq 0).$$

4. 利用格林公式计算积分

$$\int_L (x+y)^2 - (x-y)^2 dy.$$

其中曲线 L 是沿以 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(2, 5)$ 为顶点的三角形的正向边界.

5. 叙述级数收敛的柯西收敛准则, 并证明级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$$

收敛.

6. 证明:

$$y = \sin \frac{1}{x}$$

在 $(c, 1)$ 上一致收敛, 但在 $(0, 1)$ 上不一致收敛, 其中 $0 < c < 1$.

7. 设函数 $f(x)$ 可导, 且有

$$g(x) = \int_0^x y f(x-y) dy.$$

求 $g''(x)$ 的值.

8. 设 $u = f(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求证:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r}.$$

9. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 连续, f_x, f_y 在区域 $\mathbb{R}^2$ 内有界, 但在 $(0, 0)$ 不可微.

10.

$$F(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin xy}{x} dx.$$

求 $F'(y)$.

11. 这题不记得了, 遗憾.

12. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0$,

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)}.$$

求证: $F(x) = 0$ 在 (a, b) 上仅有一个实数根.

19. 哈尔滨工程大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}.$$

2. (1) 证明

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

(2) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

3. 设 $y = \sin x + a \cos 3x$, a 取何值时, y 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取极值, 是极大值还是极小值 (忘了是 $\cos 3x$ 还是 $\sin 3x$).

4. 计算曲面积分 $\iint_S x^2 + y^2 + z^2 dS$, 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

5. 设 $z = f(u)$, $u = g(u) + \int_y^x \phi(t) dt$, $g'(u) \neq 1$, ϕ, u 可微 (好像是这样), 求 $\phi(y) \frac{\partial z}{\partial x} + \phi(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

6. 设 $f(x+T) = f(x)$, $f(-x) = f(x)$.

(1) 证明: $\int_0^{n\pi} xf(x)dx = \frac{n^2 T}{2} \int_0^T f(x)dx$.

(2) $a_n = \int_0^{nT} x \cos x dx$, 求级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{a_n}$ 的和.

7. 设 $z = \ln(x+y)$ 在 $y^2 = 4x$ 在 $(1, 2)$ 点沿 x 轴正向夹角 $< \frac{\pi}{2}$ 的切线的方向导数.

8. 计算 $\int (f(y)e^x - \pi y)dx + (f'(y)e^x - \pi)dy$, 还给了曲线 $r = 1 - \cos \theta$, $(0 \leq \theta \leq \pi)$ (大概是这样, 写的都是准确的, 曲线还有条件, 忘了).

9. 设

$$f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}.$$

若 $f(x)$ 连续, 则求 a 的取值. 判断 $f'(x)$ 在 0 点的连续性.

10. 求不定积分

$$\int \frac{(1+x^2) \arcsin x}{x\sqrt{1-x^2}} dx.$$

11. 已知 z 的全微分 $dz = (2x-3)dx + (2y+4)dy$, 求 z 在封闭区域 $x^2 + y^2 \leq 25$ 的最大值,

12. 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $c, d \in [a, b]$, $t_1, t_2 > 0$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$t_1 f(c) + t_2 f(d) = f(\xi)(t_1 + t_2).$$